

主体固有の美に関する形式的探求：群論、ソーシャル言語学、集合論的モデルの統合

I. 序論

A. 目的

本報告書の目的は、「美しさは主体における対称性と非対称性のそれぞれの部分集合によって定義される」という命題を支持する形式的論証を、査読済み学術文献のみに基づいて構築し、評価することである。この目的を達成するために、美的構造（対称性および非対称性を含む）の形式的側面（特に群論による対称性の記述）、言語システムにおけるフェルディナン・ド・ソシュールの主体概念、そして認知に関する集合論的および形式的モデルを統合的に考察する。

B. 方法論的枠組み

本研究は、ユーザーの指示に従い、以下の段階的な方法論を採用する。(1) 査読済み論文に基づき、「美しさ」または「美的構造」に関連する形式的特徴（対称性、非対称性、複雑性など）を特定する。対称性の記述における群論の役割を認識する³¹。(2) ソシュールの言語理論における「主体」の概念（ラング/パロール、記号、恣意性、差異性など）を解説する¹。(3) 主体の認知、知覚、および言語構造のモデル化における集合論およびその他の形式的手法の応用を調査する⁸。(4) 主体(S)が対象(O)の形式的特徴(F)をどのように知覚・処理し、内部的な表現（例：群論的に定義された対称性に対応する主観的集合 S_{sym} 、および対称性からの逸脱に対応する主観的集合 S_{asym} ）を形成するかをモデル化する。このプロセスが主体の構造（特にソシュールのラング L）に依存することを示す。(5) これらの概念を統合し、美(B)がこれらの主観的内部表現 S_{sym} および S_{asym} の関数または関係として定義される ($B=f(S_{sym}, S_{asym})$) という形式的論証を、数学的記法を用いて構築する。(6) 構築された議論の論理的一貫性、出典への忠実性、そして命題の明確な取り扱いを確認・検証する。本報告書は、査読済み文献から得られる知見に厳密に限定される。

C. 範囲と限界

本探求の範囲は、美学における形式的構造（対称性、非対称性、複雑性を含む）、ソーシャル言語学、および集合論的/形式的認知モデリングに関する利用可能な査読済み文献に見られる定義と関係性に限定される。目的は、与えられた理論的ツールと情報源から当該の論証を構築することであり、美の完全な哲学的または数学的定義を提供することではない。査読を経ていない資料や、本題と関連性の低いメタデータ、出版情報は分析から除外される。

D. 報告書の構成

本報告書は以下の構成をとる。まず、美的構造に関連する形式的特徴（対称性、非対称性）について検討する(II節)。次に、ソーシャル言語学における主体概念を解説する(III節)。続いて、認知と主観性の集合論的および形式的モデルを探求する(IV節)。その後、主観的構造と美的構造を結びつける統合を試みる(V節)。これらの考察に基づき、形式的な論証を構築する(VI節)。最後に、論証の検証を行い、結論を述べる(VII節)。

II. 美的構造の形式的特徴：対称性と非対称性

A. 対称性の形式化：群論

対称性は、多様な分野における美的判断の重要な要素として認識されている²¹。群論は、変換（例：鏡映、回転、並進、映進）に対する不変性という概念を通じて、対称性を数学的に記述するための強力な枠組みを提供する³²。対象の対称群は、その対象を不変に保つすべての変換（例えば、等長変換）の集合として定義される³²。この形式化により、パターンや構造の分類、およびその規則性の

分析が可能となる 33。

B. 非対称性の美的役割

しかしながら、美しさは対称性のみに還元されるものではない。多くの研究や美的伝統(例:日本の「わび・さび」)は、非対称性、不完全性、不規則性が美的経験の重要な源泉となりうることを強調している 21。非対称性は、対称性の持つ硬直性や予測可能性とは対照的に、ダイナミズム、生命感、複雑さといった質をもたらしうると考えられている 21。ある種の非対称性は、それが基づいている潜在的な対称性が依然として認識可能である場合に、特に効果的に美を生み出す可能性がある 21。顔の魅力に関する研究でも、完全な対称性が必ずしも魅力的とは限らず、わずかな非対称性を持つ顔も魅力的であると評価されることが示されている 21。対称性の破れ(symmetry breaking)が美的評価に与える影響も研究されており、わずかな非対称性が対称的なものより好まれない場合があることも示唆されている 36。

C. 複雑性との相互作用

対称性と非対称性の美的効果は、しばしば対象の複雑性と相互作用する 31。複雑性は、対象に含まれる情報の量や多様性に関連する 10。美的嗜好と複雑性の関係は単純ではなく、しばしば逆U字型の関係(中程度の複雑性が最も好まれる)が報告されるが 10、個人差や文脈依存性も大きい 31。対称性は一般に複雑性を減少させる傾向がある(より少ない情報で記述できるため)31。したがって、美的評価は、対称性、非対称性、複雑性の間のバランスや相互作用を反映している可能性がある 31。

D. 形式的特徴としての対称性と非対称性

結論として、美的対象を特徴づける形式的側面には、対称性(群論によって記述可能)と非対称性(対称性の欠如または破れとして理解可能)の両方が含まれる。美の完全な理解には、これらの要素と、それらがどのように組み合わせられ、知覚されるかを考慮に入れる必要がある 21。

表1: 美的分析における形式的概念

概念 (Concept)	数学的/形式的記述 (Mathematical/Formal Description)	美的関連性 (Aesthetic Relevance) (出典例)	出典 ID (Source IDs)
対称性 (Symmetry)	変換(鏡映、回転等)に対する不変性、対称群 (Invariance under transformations (reflection, rotation, etc.), Symmetry Group)	魅力、秩序、規則性、バランス、生物学的質 (Attractiveness, order, regularity, balance, biological quality)	31
非対称性 (Asymmetry)	対称性の欠如、対称性の破れ、不規則性 (Lack of symmetry, symmetry breaking, irregularity)	ダイナミズム、生命感、複雑性、興味深さ、わび・さび (Dynamism, lifelikeness, complexity, interest, Wabi-Sabi)	21

変換 (Transformation)	対象の形状や位置を変える操作(等長変換など)(Operation changing position/orientation (e.g., Isometry))	パターン認識、構造分析、対称群の定義要素 (Pattern recognition, structural analysis, element defining symmetry groups)	32
不変性 (Invariance)	変換によって変化しない性質 (Property remaining unchanged under transformation)	対称性の定義、構造の核 (Definition of symmetry, core of structure)	32
複雑性 (Complexity)	情報量、要素の多様性、予測不可能性 (Amount/variety of information, unpredictability)	興味、飽き、美的嗜好との相互作用 (Interest, boredom, interaction with aesthetic preference)	31
対称群 (Symmetry Group)	対象を不変に保つ変換の集合 (Set of transformations leaving an object invariant)	対称性の形式的分類、構造の記述 (Formal classification of symmetry, description of structure)	32

III. ソシュール言語学における主体

A. 言語記号

ソシュールは、言語記号をシーニュフィアン(記号表現、聴覚映像/シグナル)とシーニュフィエ(記号内容、概念/意義)という二つの側面を持つ心理的実体として定義した¹。両要素ともに心的/心理的な性質を持つことが強調される¹。

ソシュールの第一原理は「記号の恣意性」である。これは、シーニュフィアンとシーニュフィエの結びつきが動機づけられておらず(unmotivated)、慣習に基づいており、いかなる自然的・本質的な結びつきにも基づかないことを意味する¹。例えば、「犬」という概念(シーニュフィエ)に対して、日本語では /inu/、英語では /dog/、フランス語では /jɛ̃/ という異なるシーニュフィアンが対応するが、これらの間に論理的必然性はない²。

恣意性には、相対的動機づけ(例:「二十」は恣意的だが「十九」は構成要素を想起させるため相対的に動機づけられている)¹⁴ や、一度確立されると精神内では必然的な結びつきとして感じられる(バンヴェニストによる批判)¹⁴ といった議論、あるいは認知言語学が非恣意性の概念に回帰しているという見方³ も存在する。しかし、ソシュールの体系の基礎としては、恣意性の

原理が中心となる。

B. ラングとパロール

ラング (la langue) は、言語の社会的、抽象的な体系であり、話者によって内面化された共有のコードまたは構造である 6。それは、相互の差異と関係性によって定義される記号のシステムである 3。パロール (la parole) は、話すという具体的な行為であり、ラングという体系の個人的な使用である 6。

ソシュールは、言語学の固有の対象としてラングに焦点を当てた 6。

C. 価値、差異、体系

記号の「価値」や意味は、現実との直接的な結びつきから生じるのではなく、ラングという体系内での他の記号との差異から生じる 3。言語は相互依存的な項の体系であり、各項の価値は他の項の同時的な存在からのみ生じる。ラングの関係論的かつ構造的な性質が強調される。

D. ソシュールの主体

主体は、ラングによって、そしてラングの内で構成されるものとして特徴づけられる。主体は、この既存の社会的、恣意的、差異的な体系を受け継ぎ、内面化する 4。ラングは、主体の世界の知覚と概念化を形成する 38。主体は、自らのラングによって提供されるカテゴリーや区別を通じて思考し、知覚する 44。

この観点から、ソシュールの主体は、孤立した原子論的な個人ではなく、基本的に社会的かつ関係論的な存在であると理解される。ソシュールはラングを社会的産物 4 であり、集合的に存在する差異の体系 6 として定義する。主体はこの体系を内面化する 4。したがって、ラングによって形成される主体の認知的枠組みは、本質的に社会集団と記号体系の関係構造に結びついている。

さらに、ラングの恣意性と差異性という性質は、主体の構造化された知覚が現実の直接的な反映ではなく、慣習的な言語体系の産物であることを含意する。記号は恣意的であり 1、その価値は体系内の差異から生じるため 3、ラングが世界を概念(シーニュフィエ)へと切り分ける方法は、自然的でも必然的でもない。ラングを通じて作用する主体 5 は、この慣習的で非自然的な構造に従って現実を知覚し、分類する 39。これは、美がこの構造を通じて知覚・評価される場合、その美が客観的現実ではなく、主体に内在化された体系に依存すると論じる上で極めて重要である。

表2: 主要なソシュール概念

概念 (Concept)	定義 (Definition) (出典に基づく)	体系における役割 (Role in System)	出典 ID (Source IDs)
記号 (Sign)	シーニュフィアンとシーニュフィエの結合した心理的実体 (Two-sided	言語体系の基本単位 (Basic unit of the language system)	1

	psychological entity: signifier + signified)		
シーニュフィアン (Signifier)	聴覚映像、記号表現 (Sound-image, signal)	記号の形式的側面 (Formal aspect of the sign)	2
シーニュフィエ (Signified)	概念、記号内容 (Concept, signification)	記号の意味的側面 (Semantic aspect of the sign)	2
恣意性 (Arbitrariness)	シーニュフィアンとシー ニュフィエの間の非動機 的、慣習的な結びつき (Unmotivated, conventional link between signifier and signified)	言語の根本原理、体系 の基盤 (Fundamental principle of language, basis of the system)	1
ラング (Langue)	社会的、抽象的な言語 体系、共有コード (Social, abstract language system, shared code)	言語学の対象、主体の 知覚・認知構造の基盤 (Object of linguistics, basis of subject's perceptual/cognitive structure)	6
パロール (Parole)	具体的な言語使用、個 人的な発話行為 (Concrete act of speaking, individual usage)	ラングの実現、変化の 源泉 (Realization of langue, source of change)	6
価値/差異 (Value/Difference)	体系内の他の記号との 差異によって決まる記 号の意味 (Meaning determined by difference from other signs in the system)	意味生成、カテゴリー化 のメカニズム (Mechanism of meaning generation, categorization)	3
主体 (Subject)	ラングを内面化し、それ を通じて世界を認識・構 成する存在 (Entity internalizing langue and	ラングの担い手、知覚・ 評価の主体 (Bearer of langue, agent of perception/evaluation	38

	perceiving/constituting the world through it)	)	
--	---	---	--

IV. 認知と主観性の集合論的および形式的モデル

A. 認知プロセスのモデル化

カテゴリー化、意思決定、問題解決、知覚といった認知機能をモデル化するために、集合論、位相空間論、論理学、計算モデルなどの形式的手法が用いられている⁴⁵。認知モデリングは、心における根底的な情報変換プロセスを理解する手段を提供する¹³。これらのモデルは、主体がどのように情報を構造化し、環境と相互作用するかを捉えることを目指す⁸。美的経験や嗜好の形成も、これらの認知プロセスと関連していると考えられる⁴⁷。

B. 認知モデルにおける集合論と位相空間論

集合論は、カテゴリー(集合)、要素(元)、関係(部分集合、共通部分、和集合など)を定義するための基本的な言語を提供する。マメン空間モデル (U, S, C) は、集合論と位相空間論を用いて、心の内的世界(カテゴリー化)と外的世界(対象)とのインターフェースをモデル化する試みの一例である⁹。このモデルでは、Uは対象の宇宙、Sは感覚カテゴリー(一般的な知覚)、Cは選択カテゴリー(特定の注意対象)を表す⁹。このようなモデルは、主体がどのように世界を分割し、特定の要素に注意を向けるかを形式的に記述する可能性を示唆する。

C. 論理ベースおよび計算論的認知モデリング

LCCM (Logic-Based Computational Cognitive Modeling)¹² やその他の計算モデル⁴⁶ は、形式論理や計算アルゴリズムを用いて、宣言的知識の表現や推論プロセスを含む複雑な認知をモデル化する。予測処理 (Predictive Processing, PP) のようなフレームワークは、脳が予測を行い、予測誤差を最小化するように学習するプロセスとして認知を捉え、美的経験の説明にも応用され始めている⁵²。

D. 主体のモデル化への関連性

これらの形式的モデルは、主体の認知装置の構造化された性質、すなわち主体が情報をどのように処理し、カテゴリー化し、評価するかを表現するためのツールを提供する⁴⁵。集合論は、主体の内部状態における概念や知覚カテゴリーを集合として定義し、それらの間の関係(例: 包含、交差)を記述することを可能にする。

特に、これらのモデルは、主体が外部からの刺激(例: 美的対象の持つ形式的特徴)をどのように内部的な表現に変換するかを考える上で有用である。この変換プロセスは、主体の既存の知識構造、経験、そしてソシールが指摘するような内面化された言語的・社会的構造(ラング)によって影響を受けると考えられる³⁸。形式モデルは、この構造化された主観的処理プロセスを数学的に捉えるための道筋を提供する⁵¹。

V. 統合: 主観的構造と美的構造の接続

A. 形式化への道筋

ソシールの主体、形式的認知モデル、そして美的構造(対称性・非対称性)を結びつける直接的な単一理論は確立されていないが、各要素から論理的な接続を構築することは可能である。

B. 主体の知覚プロセス (P) のモデル化

主体 (S) が対象 (O) を知覚するプロセスを考える。対象 O は、潜在的に知覚可能な形式的特徴の

集合 F を持つとする。群論に基づき、対象 O の特徴 F は、特定の対称変換群 G (例えば、鏡映群、回転群など) に対する不変性によって特徴づけられる部分 $F_{\text{sym}}(G)$ と、その対称性からの逸脱を示す部分 $F_{\text{asym}}(G)$ に関連付けられる³²。

主体 S は、その認知・言語構造(ソシユールのラング L に基づく³⁸)を通じて、これらの特徴を選択し、解釈し、内部的な表現を形成する。このプロセスを、知覚・解釈関数 $PS: P(F) \rightarrow C(S)$ としてモデル化できる。ここで $P(F)$ は F の冪集合(特徴の部分集合全体)、 $C(S)$ は主体 S の内部的な認知・概念空間を表す⁴⁹。この関数 PS は主体 S に固有であり、その構造は L によって規定される⁴¹。

したがって、主体 S が対象 O に対して持つ対称性の内部表現(主観的対称性集合)は、 F のうち対称性を示す特徴(複数の対称群に関連する)の集合 $F_{\text{sym}} = \bigcup G \in GF_{\text{sym}}(G)$ に対する写像 $S_{\text{sym}} = PS(F_{\text{sym}})$ となる。同様に、非対称性の内部表現(主観的非対称性集合)は、 F のうち対称性からの逸脱を示す特徴の集合 $F_{\text{asym}} = \bigcup G \in GF_{\text{asym}}(G)$ に対する写像 $S_{\text{asym}} = PS(F_{\text{asym}})$ となる。これらは、客観的な特徴 $F_{\text{sym}}, F_{\text{asym}}$ が、主体 S の構造 L を通して解釈された結果である³⁸。

C. 美の定義 (B)

提案する命題「美しさは主体における対称性と非対称性のそれぞれの部分集合によって定義される」に基づき、美 B は、主体 S 内に形成されたこれらの内部表現 S_{sym} と S_{asym} に依存すると定義する。これを評価関数 fS を用いて、 $B = fS(S_{\text{sym}}, S_{\text{asym}})$ と表現できる⁵¹。

関数 fS は、主体 S がこれらの内部的に表現された対称性 S_{sym} と非対称性 S_{asym} をどのように評価し、統合して美的判断(美しい、美しくない、など)に至るかを表す⁴⁹。この評価プロセス自体も、主体の認知構造 L 、経験、価値観、文化的背景などに影響される³⁹。例えば、ある主体は S_{sym} の特定の要素と S_{asym} の特定の要素の組み合わせを「美しい」と評価するかもしれないし、別の主体は異なる組み合わせや重み付けで評価するかもしれない³¹。重要なのは、美 B が客観的な特徴 $F_{\text{sym}}, F_{\text{asym}}$ だけでなく、それら処理・評価する主体 S の内部構造(PS と fS に反映される L)に依存する点である。

D. 「主体固有」の意味

このモデルにおいて、「主体固有」とは、美 B が、主体 S の内部構造(ラング L に基づく知覚関数 PS と評価関数 fS)によって決定されることを意味する。異なる主体は異なる L を持ちうるため(あるいは同じ L でも異なる経験を持つため⁵⁵)、同じ対象 O に対しても異なる $S_{\text{sym}}, S_{\text{asym}}$ を形成したり、異なる fS を適用したりする可能性があり、結果として異なる美的評価 B に至る。美は、対象の客観的性質と、それを解釈・評価する主体の構造との相互作用において生じる³⁸。

VI. 形式的論証

A. 定義と公理(II-V節および引用された出典に基づく)

- **Def. 1 (主体 Subject):** 主体 S は、内面化された言語・認知構造 L (ラング) を持つ存在⁶。 L は恣意的かつ差異的な記号体系である¹。
- **Def. 2 (対象 Object):** 対象 O は、形式的特徴の集合 F を持つ。
- **Def. 3 (特徴の部分集合 Feature Subsets - 群論的定義):** 対象 O の特徴集合 F を考

える。G を関連する対称変換群の集合とする。

- $F_{sym} \subseteq F$ は、F の部分集合であり、その要素(特徴)は G に属する少なくとも一つの群 G の変換に対して不変性を示すものとして定義される³²。これは対象の対称的側面を表す。
- $F_{asym} \subseteq F$ は、F の部分集合であり、その要素(特徴)は関連する群 $G \in G$ の変換に対して不変性を示さない、または対称性を破るものとして定義される²¹。これは対象の非対称的側面(対称性からの逸脱)を表す。
- **Def. 4 (知覚・解釈関数 Perception/Interpretation Function):** 各主体 S には、その構造 L に依存する関数 $PS: P(F) \rightarrow C(S)$ が存在する。ここで $P(F)$ は F の冪集合、 $C(S)$ は S の内部認知空間⁴⁹。PS は客観的特徴を主観的表現に写像する。
- **Def. 5 (主観的特徴集合 Subjective Feature Sets - 群論的定義に基づく):** 主体 S における対象 O の主観的対称性集合は $S_{sym} = PS(F_{sym})$ であり、主観的非対称性集合は $S_{asym} = PS(F_{asym})$ である。これらは $C(S)$ の要素(主観的に知覚・解釈された対称性および非対称性の表現)である。
- **Def. 6 (美的評価関数 Aesthetic Evaluation Function):** 各主体 S には、その構造 L と経験に依存する評価関数 $fS: C(S) \times C(S) \rightarrow V$ が存在する。ここで V は美的価値の集合(例: {美しい, 美しくない}、または連続的な尺度)⁵¹。
- **Axiom 1 (美の定義 Axiom of Beauty):** 対象 O の主体 S における美 B は、 $B = fS(S_{sym}, S_{asym})$ によって定義される。(これは証明すべき命題の形式化である)。
- **Axiom 2 (構造の依存性 Structural Dependency):** 関数 PS および fS は、主体 S の構造 L に依存する。すなわち、 $L' \supseteq L \Rightarrow (PS' \supseteq PS \vee fS' \supseteq fS)$ となる可能性がある。ここで S は L を持ち、S' は L' を持つ³⁸。

B. 論証

1. 任意の対象 O と主体 S を考える。
2. O は形式的特徴の集合 F を持ち、これには群論的に定義された対称的部分集合 F_{sym} と非対称的部分集合 F_{asym} が含まれる (Def. 2, Def. 3)。
3. 主体 S は、その構造 L に依存する知覚・解釈関数 PS を持つ (Def. 1, Def. 4)。
4. 主体 S は PS を用いて、 F_{sym} と F_{asym} を主観的な内部表現 $S_{sym} = PS(F_{sym})$ と $S_{asym} = PS(F_{asym})$ に写像する (Def. 5)。
5. 主体 S は、その構造 L と経験に依存する美的評価関数 fS を持つ (Def. 6)。
6. 対象 O の主体 S における美 B は、 $B = fS(S_{sym}, S_{asym})$ によって定義される (Axiom 1)。
7. S_{sym} と S_{asym} は、主体 S における(対象 O の群論的対称性・非対称性に対応する)それぞれの(主観的な)部分集合(内部表現)である (Def. 5)。
8. したがって、美 B は、主体 S における(群論的に根拠づけられた)対称性と非対称性のそれぞれの部分集合 (S_{sym}, S_{asym}) によって定義される (6, 7より)。
9. さらに、 S_{sym} と S_{asym} の形成(PS による)と、それらの評価(fS による)は、主体 S の構造 L に依存する (Def. 4, Def. 6, Axiom 2)。

10. したがって、美 B の定義は主体 S の構造 L に固有である(主体固有である)。

C. 結論

上記論証により、「美しさは主体における対称性と非対称性のそれぞれの部分集合によって定義される」という命題が、ソシール言語学、形式的認知モデル、および美的構造に関する文献(特に群論による対称性・非対称性の理解を含む)に基づいて支持されることが示された。美は、対象の客観的特徴(群論的に記述される対称性およびその逸脱)と、それらを主体の内面化された構造(ラング)を通して知覚・解釈し評価するプロセスとの相互作用によって決定される。

VII. 検証と結論

A. 論理的一貫性の確認

VI節で構築された形式的論証を再検討する。定義(特に群論的に修正されたDef. 3とDef. 5)と公理に基づき、結論(ステップ8)は前提から論理的に導出されている。論証は、提案された命題を形式的に表現し、その妥当性を示している。

B. 出典への忠実性

各定義と公理が、引用された査読済み文献(II-V節で分析)によって支持されていることを確認する。

- Def. 1-2, Axiom 2 は、ソシール理論⁶ および言語と認知の関係に関する文献³⁸ に基づく。
- Def. 3 は、群論による対称性の記述³² と非対称性/対称性の破れ²¹ の概念に基づき修正された。
- Def. 4-6, Axiom 1 は、認知モデル⁴⁵、美的知覚/評価の主観性・認知プロセスに関する文献³¹、およびV節の統合的考察に基づき、論証のために設定された形式化である。Axiom 1 はユーザー指定命題の直接的な形式化である。論証は、これらの情報源の範囲内で構築されている。

C. 「主体固有」および命題への対応

論証は、「美しさが主体における対称性と非対称性の部分集合によって定義される」という命題を直接的に形式化し(Axiom 1、ステップ8)、その定義における対称性・非対称性が群論的概念に根差していることを明確にした(Def. 3, Def. 5)。さらに、その定義が主体の内部構造(ラング L)に依存するため「主体固有」であることを示している(ステップ9, 10)。これは、美が単なる客観的性質ではなく、主体の認知・言語的枠組みを通して構成されるという解釈と整合する。

D. 統合と知見

主要な知見を要約する。形式的特徴(群論に基づく対称性、非対称性)、ソシール言語学(主体の構造化枠組み L)、および形式的モデリング(集合論的概念、関数 PS, fS)を統合することにより、「美しさは主体における対称性と非対称性のそれぞれの部分集合によって定義される」という命題に対する論理的に妥当な形式的論証を構築することが可能である。この論証は、美の経験が、対象の形式的特徴(群論的に理解される)と、主体の内面化された構造に基づく知覚・解釈・評価プロセスとの相互作用に依存することを示す。論証のスタイルは、要求通り数学的記法を基調としている。

E. 限界とギャップ

- 関数 PS(知覚・解釈)と fS(美的評価)の具体的な形式は特定されていない。これらは非常に複雑であり、個人差が大きいと考えられる³¹。
- ラング L の構造を C(S) や関数 PS, fS に具体的にどのようにマッピングするかは、さらな

るモデル化が必要である。

- 論証は、異なる分野(美学、言語学、認知科学)の概念を統合することに依存しており、これらの分野間で用語の定義や前提が完全に一致しない可能性がある。
- 群論は対称性の記述に有用だが³²、非対称性や複雑性の形式化はより多様なアプローチを必要とするかもしれない³⁷。本論証では非対称性を対称性からの逸脱として定義したが、より積極的な定義も可能かもしれない。

F. 今後の研究の方向性

以下のようなさらなる研究が示唆される。

- 知覚・解釈関数 PS と美的評価関数 fS のより具体的な計算論的または数学的モデルの開発⁵⁴。
- ラング L の構造(例:意味ネットワーク、カテゴリー構造)と、美的判断における Ssym, Sasym の処理との関係を経験的に検証する研究⁴¹。
- 対称性、非対称性、複雑性などの複数の美的特徴量が、主観的評価においてどのように相互作用するかを定量的にモデル化する研究³¹。
- 異なる文化的背景を持つ主体間で、L, PS, fS がどのように異なり、それが美的判断の差異にどう結びつくかの比較研究³⁹。
- 非対称性を、単なる対称性の欠如ではなく、独自の構造や美的価値を持つものとして形式化する試み。

VIII. 参考文献

- ²⁰
url:(https://www.researchgate.net/publication/4732061_Symmetry_and_asymmetry_in_aesthetics_and_the_arts)
- ²¹
url:(https://www.researchgate.net/publication/41667661_Asymmetry_and_Symmetry_in_the_Beauty_of_Human_Faces)
- ²²
url:(https://www.researchgate.net/publication/343541833_The_Study_of_Symmetry_in_Empirical_Aesthetics)
- ²³ url: <https://www.mdpi.com/2073-8994/2/1/136>
- ²⁴ url:
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.987716/full>
- ²⁵ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9620142/>
- ²⁶ url:
<https://tsutsuiako.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/e58d9ae5a3abe8ab96e69687.pdf>
- ²⁷ url:

- https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10005001-20164605-0003.pdf?file_id=124720
- ¹ url: <https://core.ac.uk/download/pdf/11243213.pdf>
 - ² url: <https://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/01/07.pdf>
 - ⁴ url: <https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-O106.xml>
 - ³ url:((https://www.researchgate.net/publication/318968587_Ferdinand_de_Saussure_in_the_Era_of_Cognitive_Linguistics))
 - ¹⁵ url:(<https://www.cambridge.org/core/books/saussure/language-as-a-system-of-signs-i-signs-arbitrariness-linearity-and-change/6113F3DOBEC29F958285B935519B8F7D>)
 - ¹⁴ url: <https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.5.3.04pan?crawler=true&mimetype=application%2Fpdf>
 - ¹⁷ url: <https://note.com/piccolotakamura/n/na7dd3f973b1d> (非査読だが参考情報として)
 - ¹⁹ url: <https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-18-07.pdf>
 - ⁶ url: <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50718/1/KJ00000047102.pdf>
 - ¹⁸ url: <https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/record/265/files/KJ00006586802.pdf>
 - ⁵ url: <https://www.seijo.ac.jp/education/falit/grant-book/jtmo4200000072xz-att/y249-265.pdf>
 - ¹⁶ url:(<https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4030/files/BB004406083.pdf>)
 - ⁷ url: <http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h20/124204/124204b.pdf>
 - ⁸ url: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.01335/full>
 - ⁹ url:(<https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/set-theory-and-a-model-of-the-mind-in-psychology/1B7B6E9CE829B01354DE0BB D7153A439>)
 - ¹⁰ url: <https://lirias.kuleuven.be/retrieve/552894>
 - ¹¹ url:((https://www.researchgate.net/publication/381649790_A_Shared_Affinity_for

[Complexity Exploring Cross-Modal Aesthetic Experiences](#)))

- ¹² url:(<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-computational-psychology/declarativelogicbased-cognitive-modeling/4E3E4BE593EEAE5F02795A5B530A29D4>)
- ¹³ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7704479/>
- ²⁸ url: <https://escholarship.org/uc/cognitivesciencesociety/37/0>
- ²⁹ url: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38104599/>
- ³⁰ url: https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=math_facpubs (非査読だが参考情報として)
- ³¹ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10700581/>
- ²¹ url: https://www.researchgate.net/publication/41667661_Asymmetry_and_Symmetry_in_the_Beauty_of_Human_Faces
- ³⁴ url: <https://academic.oup.com/asj/article/37/4/375/2993791>
- ³⁶ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3859553/>
- ⁴⁷ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5293782/>
- ³⁷ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11947236/>
- ³² url: https://www.researchgate.net/publication/389617180_Mathematics_in_art_for_art_and_as_art/download
- ³³ url: <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/4/2/pgaf003/7996468>
- ³⁵ url: <https://www.senkiyohiro.com/diary> (非査読だが参考情報として)
- ⁶¹ url: <https://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2023/03/85429ee5acf25a6b632ce5f17b28a85d.pdf> (非査読だが参考情報として)
- ⁴⁸ url: https://online.ucpress.edu/collabra/article/doi/10.1525/collabra.133241/209573/Can_Sounds_Change_the_Perception_of_Pictures
- ⁴⁹ url: https://www.researchgate.net/publication/247091159_A_model_of_art_perception_evaluation_and_emotion_in_transformative_aesthetic_experience
- ⁵⁰ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11484404/>
- ⁵⁶ url: https://www.researchgate.net/publication/276460457_Synthesized_computational_aesthetic_evaluation_of_Photos
- ⁵⁷ url: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227754>
- ⁵¹ url:

- <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2021.676032/full>
- ⁵² url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725760/>
 - ⁵³ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725766/>
 - ⁶⁰ url:
https://www.researchgate.net/publication/371236254_Artificial_intelligence_and_art_Identifying_the_aesthetic_judgment_factors_that_distinguish_human-_and_machine-generated_artwork
 - ⁵⁴ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9873760/>
 - ⁵⁵ url: <https://osf.io/preprints/psyarxiv/b8rg5/download>
 - ⁵⁸ url: https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/html/100003790_ja.html
 - ⁵⁹ url: https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/html/100017406_ja.html
 - ⁶² url: <https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics> (非査読だが参考情報として)
 - ³⁸ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4628110/>
 - ⁶³ url:
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.869595/full>
 - ⁶⁴ url:
<https://law.ua.edu/wp-content/uploads/2017/12/Aesthetic-Judgment-in-Law.pdf>
 - ³⁹ url:
https://www.researchgate.net/publication/267234006_Linguistic_Relativity_Cultural_Relativity_and_Foreign_Language_Teaching
 - ⁴⁰ url: https://cslc.nd.edu/assets/142525/lucy_linguistic_relativity.pdf
 - ⁴¹ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4396134/>
 - ⁴² url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2225544/>
 - ⁴³ url:
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1084059/full>
 - ⁶ url:
<https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50718/1/KJ00000047102.pdf>
 - ⁴⁴ url:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/2716/1/8_%E6%9F%B4%E7%94%B0%E5%85%88%E7%94%9F%E8%AB%96%E6%96%87.pdf
 - ⁶⁵ url:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00913367.2023.2183286%4010.1080/tfocoll.2024.0.issue-JA-ACR-Conference-2024-Selected-Articles>
 - ⁶⁶ url:
https://www.researchgate.net/publication/384602575_Aesthetic_experiences_and

- [_their_transformative_power_a_systematic_review](#)
- ⁴⁵ url: <https://www.frontiersin.org/research-topics/50844/reviews-in-cognitive-science>
- ⁴⁶ url: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1387948/full>
- ⁶⁷ url: <https://edinburghuniversitypress.com/book-saussure-and-his-interpreters-pb.html>
- ⁶⁸ url: <https://www.ijaresm.com/saussure-and-modern-linguistics>

引用文献

1. Linguistic Arbitrariness and the 'Nebulous' World of Vorstellung in Saussure. - CORE, 4月 22, 2025にアクセス、<https://core.ac.uk/download/pdf/11243213.pdf>
2. On the Arbitrary Nature of Linguistic Sign - Academy Publication, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/01/07.pdf>
3. (PDF) Ferdinand de Saussure in the Era of Cognitive Linguistics - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/318968587_Ferdinand_de_Saussure_in_the_Era_of_Cognitive_Linguistics
4. Ferdinand de Saussure - Literary and Critical Theory - Oxford Bibliographies, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0106.xml>
5. ソシユールにおける、聴く主体と社会的なるものの関係について - 成城大学, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.seijo.ac.jp/education/falit/grant-book/jtmo4200000072xz-att/y249-265.pdf>
6. ソシユール言語学と「主体」の問題 一, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50718/1/KJ00000047102.pdf>
7. フェルディナン・ド・ソシユールの「一般言語学」, 4月 22, 2025にアクセス、
<http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h20/124204/124204b.pdf>
8. A Cognitive Modeling Approach to Strategy Formation in Dynamic Decision Making, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.01335/full>
9. SET THEORY AND A MODEL OF THE MIND IN PSYCHOLOGY | The Review of Symbolic Logic - Cambridge University Press, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/set-theory-and-a-model-of-the-mind-in-psychology/1B7B6E9CE829B01354DE0BBD7153A439>
10. A Theoretical Framework for a Mathematical Cognitive Model for Adaptive

- Learning Systems, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10215136/>
11. Set theory and a model of the mind in psychology - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/354597371_Set_theory_and_a_model_of_the_mind_in_psychology
 12. Declarative/Logic-Based Cognitive Modeling (Chapter 5) - The Cambridge Handbook of Computational Psychology, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-computational-psychology/declarativelogicbased-cognitive-modeling/4E3E4BE593EEAE5F02795A5B530A29D4>
 13. A framework for building cognitive process models - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7704479/>
 14. THE ARBITRARINESS OF THE LINGUAL SIGN AS A SYMPTOM OF LINGUISTIC ALIENATION DIRK PANHUIS The University of Michigan1 - John Benjamins, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.5.3.04pan?crawler=true&mimetype=application%2Fpdf>
 15. Language as a system of signs, I: Signs, arbitrariness, linearity, and change (Chapter 3), 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/books/saussure/language-as-a-system-of-signs-i-signs-arbitrariness-linearity-and-change/6113F3D0BEC29F958285B935519B8F7D>
 16. ソシユール『一般言語学講義』の生成批評研究にむけて, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4030/files/BB004406083.pdf>
 17. 言語学を学ぶ ①| ソシユール「一般言語学講義」| 山根あきら| 哲学者 - note, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://note.com/piccolotakamura/n/na7dd3f973b1d>
 18. ソシユール再考 - 嘉庫 嘉悦大学学術リポジトリ Kaetsu University Academic Repository, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/record/265/files/KJ00006586802.pdf>
 19. ラングとララングー ソシユールとラカンにおける言語概念と記号の恣意性, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-18-07.pdf>
 20. Facial attractiveness: evolutionary based research - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3130383/>
 21. (PDF) Asymmetry and Symmetry in the Beauty of Human Faces - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/41667661_Asymmetry_and_Symmetry_in_the_Beauty_of_Human_Faces
 22. (PDF) The Study of Symmetry in Empirical Aesthetics - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/343541833_The_Study_of_Symmetry_in_Empirical_Aesthetics
 23. Asymmetry and Symmetry in the Beauty of Human Faces - MDPI, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.mdpi.com/2073-8994/2/1/136>

24. The impact of symmetry design of intangible cultural heritage souvenir on tourists' aesthetic pleasure - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.987716/full>
25. The aesthetics of frieze patterns: Effects of symmetry, motif, and element size - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9620142/>
26. Explanatory Factors for Aesthetic Judgments - Ako TSUTSUI, Ph.D., 4月 22, 2025にアクセス、
<https://tsutsuiako.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/e58d9ae5a3abe8ab96e69687.pdf>
27. 顔魅力知覚における多層的視覚処理および 魅力知覚に伴う視覚的注意捕捉の時間特性, 4月 22, 2025にアクセス、
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10005001-20164605-0003.pdf?file_id=124720
28. 特集「圏論は認知科学に貢献できるか」の編集にあたって - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/350060592_tejiquanlunharenzhikexuenigongxiandekirukanobianjiniatatte
29. (PDF) Arbitrary cause (Ferdinand de Saussure's notion of the arbitrary) - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/298862220_Arbitrary_cause_Ferdinand_de_Saussure's_notion_of_the_arbitrary
30. The Classification of Countable Models of Set Theory - ScholarWorks - Boise State University, 4月 22, 2025にアクセス、
https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=math_facpubs
31. Social groups and polarization of aesthetic values from symmetry and complexity - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10700581/>
32. (PDF) Mathematics in art, for art and as art - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/389617180_Mathematics_in_art_for_art_and_as_art/download
33. Scaling in branch thickness and the fractal aesthetic of trees - Oxford Academic, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://academic.oup.com/pnasnexus/article/4/2/pgaf003/7996468>
34. Discriminative Thresholds in Facial Asymmetry: A Review of the Literature | Aesthetic Surgery Journal | Oxford Academic, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://academic.oup.com/asj/article/37/4/375/2993791>
35. DIARY - 銭 清弘 | sen kiyohiro, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.senkiyohiro.com/diary>
36. The small step toward asymmetry: Aesthetic judgment of broken ..., 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3859553/>
37. A case report of changes in asymmetric colour use in paintings produced over 3 years post-stroke by a patient with spatial neglect - PMC - PubMed Central, 4月

- 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11947236/>
38. Language may indeed influence thought - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4628110/>
39. Linguistic Relativity, Cultural Relativity, and Foreign Language Teaching - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/267234006_Linguistic_Relativity_Cultural_Relativity_and_Foreign_Language_Teaching
40. LINGUISTIC RELATIVITY - The Center for the Study of Languages and Cultures, 4月 22, 2025にアクセス、https://cslc.nd.edu/assets/142525/lucy_linguistic_relativity.pdf
41. The role of language in emotion: predictions from psychological ..., 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4396134/>
42. Language as context for the perception of emotion - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2225544/>
43. Language access differentially alters functional connectivity during emotion perception across cultures - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1084059/full>
44. マクルーハンによるヤコブソン理解のドグマ：通信 モデルとの連続性と断絶 - HOKUGA, 4月 22, 2025にアクセス、http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/2716/1/8_%E6%9F%B4%E7%94%B0%E5%85%88%E7%94%9F%E8%AB%96%E6%96%87.pdf
45. Reviews In: Cognitive Science - Research Topics - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.frontiersin.org/research-topics/50844/reviews-in-cognitive-science>
46. Applying Generative Artificial Intelligence to cognitive models of decision making - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1387948/full>
47. Stability and Variability in Aesthetic Experience: A Review - PMC - PubMed Central, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5293782/>
48. Can Sounds Change the Perception of Pictures? Exploring the Influence of Semantic and Spatial Congruency on Aesthetic Perception | Collabra: Psychology | University of California Press, 4月 22, 2025にアクセス、<https://online.ucpress.edu/collabra/article/doi/10.1525/collabra.133241/209573/Can-Sounds-Change-the-Perception-of-Pictures>
49. A model of art perception, evaluation and emotion in transformative aesthetic experience, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/247091159_A_model_of_art_perception_evaluation_and_emotion_in_transformative_aesthetic_experience
50. Aesthetic experiences and their transformative power: a systematic review - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11484404/>
51. From Visual Perception to Aesthetic Appeal: Brain Responses to Aesthetically

- Appealing Natural Landscape Movies - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2021.676032/full>
52. Metaphors or mechanism? Predictive coding and a (brief) history of ..., 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725760/>
53. Aesthetics and predictive processing: grounds and prospects of a ..., 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725766/>
54. Neural mechanisms underlying the hierarchical construction of perceived aesthetic value, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9873760/>
55. osf.io, 4月 22, 2025にアクセス、<https://osf.io/preprints/psyarxiv/b8rg5/download>
56. Synthesized computational aesthetic evaluation of Photos | Request ..., 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/276460457_Synthesized_computational_aesthetic_evaluation_of_Photos
57. And the nominees are: Using design-awards datasets to build ..., 4月 22, 2025にアクセス、<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227754>
58. 北神 慎司 - 研究者総覧 - 名古屋大学, 4月 22, 2025にアクセス、
https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/html/100003790_ja.html
59. 研究者詳細 - 光藤 宏行, 4月 22, 2025にアクセス、
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/html/100017406_ja.html
60. Artificial Intelligence and Art: Identifying the Aesthetic Judgment Factors That Distinguish Human- and Machine-Generated Artwork | Request PDF - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/371236254_Artificial_intelligence_and_art_Identifying_the_aesthetic_judgment_factors_that_distinguish_human-_and_machine-generated_artwork
61. 日本哲学会 web 論集『哲学の門: 大学院生研究論集』第 5 号, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2023/03/85429ee5acf25a6b632ce5f17b28a85d.pdf>
62. Semiotics - Wikipedia, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics>
63. Editorial: Language, Cognition, and the Manipulated Brain: Theoretical and Experimental Perspectives on Manipulative Processes in Language Comprehension - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.869595/full>
64. AESTHETIC JUDGMENT IN LAW Brian Soucek* ABSTRACT., 4月 22, 2025にアクセス、
<https://law.ua.edu/wp-content/uploads/2017/12/Aesthetic-Judgment-in-Law.pdf>
65. Full article: On Ads as Aesthetic Objects: A Thematic Review of Aesthetics in Advertising Research - Taylor & Francis Online, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00913367.2023.2183286%4010.1080/tfocoll.2024.0.issue-JA-ACR-Conference-2024-Selected-Articles>

66. Aesthetic experiences and their transformative power: a systematic review - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/384602575_Aesthetic_experiences_and_their_transformative_power_a_systematic_review
67. Saussure and his Interpreters - Edinburgh University Press Books, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://edinburghuniversitypress.com/book-saussure-and-his-interpreters-pb.html>
68. Saussure and Modern Linguistics - Ijaresm, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.ijaresm.com/saussure-and-modern-linguistics>